Énoncé • Exercice 4 – La piscine, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 4 — 20 points

M. Durand vient de faire construire une piscine. Afin de se baigner dans une eau de bonne qualité, il est important de faire fonctionner la filtration de la piscine tous les jours durant l'été. Le temps quotidien de filtration idéal (en heure) est donné en fonction de la température de l'eau de la piscine (en degré Celsius, noté ° C). La méthode ci-dessous permet de calculer ce temps de filtration :

• Prendre la température de l'eau (en degré Celsius)
• Lui ajouter 4
• Multiplier le résultat par $0,5$
Le résultat obtenu correspond au temps de filtration (en heure).

1. Vérifier que pour une température de l'eau de 26 ° C, le temps de filtration est de 15 h.

2. On note x la température de l'eau de la piscine (en degré Celsius).
Montrer que le temps de filtration, en heure, peut s'écrire $0,5x + 2$.